Newtons *Principia* – bogen der skabte mekanikken

Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica – »Naturfilosofiens matematiske principper« – udkom i London i sommeren 1687. På omkring 500 latinske sider viste Isaac Newton, at de samme få love styrer et æble, et tidevand, Månen og en komet. Her er bogen opsummeret del for del, og de tre bevægelseslove og arealloven kan du selv afprøve i fire interaktive 3D-animationer.

Hvordan bogen blev til

I august 1684 rejste den unge astronom Edmond Halley til Cambridge for at stille Newton et spørgsmål, som han, Christopher Wren og Robert Hooke ikke kunne løse: Hvilken bane følger en planet, hvis Solen trækker i den med en kraft, der aftager med kvadratet på afstanden? Newton svarede straks: en ellipse – det havde han regnet ud. Han kunne ikke finde sine papirer, men lovede at sende beviset. I november modtog Halley et lille manuskript på ni sider, *De motu corporum in gyrum* (»Om legemers bevægelse i baner«). Halley indså, hvad han havde i hænderne, og overtalte Newton til at skrive det hele ud. Det tog godt halvandet år og voksede til tre bøger.

1684	Halleys besøg; *De motu* sendes til Royal Society.
1686	Bog I forelægges Royal Society. Selskabets præsident, Samuel Pepys, giver sit *imprimatur* den 5. juli. Selskabet har ingen penge (de er brugt på en bog om fiskenes historie), så Halley betaler trykningen af egen lomme. Hooke kræver at blive krediteret for den omvendte kvadratlov, og Newton truer med at droppe Bog III.
1687	Bogen udkommer i begyndelsen af juli, i et oplag på 250–400 eksemplarer.
1713	2. udgave, redigeret af Roger Cotes. Det berømte *Scholium generale* tilføjes.
1726	3. udgave, redigeret af Henry Pemberton – året før Newtons død.
1729	Andrew Mottes engelske oversættelse. Émilie du Châtelets franske oversættelse med kommentarer udkommer 1756.

Bogen er skrevet som Euklids *Elementer*: definitioner, aksiomer (de tre love) og derefter propositioner med beviser. Næsten alle beviser er geometriske. Newton havde opfundet sin fluxionsregning (differentialregning) årtier før, men han skriver i de klassiske geometriske grænseovergange – »først og sidste forhold« af størrelser, der forsvinder – så ingen kunne afvise resultaterne på grund af en ny og omstridt metode.

Definitionerne og skoliet om rum og tid

Bogen åbner med otte definitioner. De vigtigste er:

Def. I–II: masse og bevægelsesmængde

Stofmængden (*quantitas materiae*) er tætheden gange rumfanget – det vi i dag kalder **massen** *m*. Den måles ved vægten, og Newton har med pendulforsøg vist, at vægten er proportional med massen. Bevægelsesmængden (*quantitas motus*) er hastigheden gange stofmængden: $\boldsymbol{p = m \cdot v}$. Når Newton i loven taler om »bevægelse«, mener han netop denne størrelse.

Def. III–V: kræfter

Stoffets »iboende kraft« (*vis insita*) er dets modstand mod at ændre sin tilstand – det vi kalder **inerti**. En »påtrykt kraft« (*vis impressa*) er en handling, der ændrer et legemes tilstand; den varer kun, så længe handlingen varer. En **centripetalkraft** (Newtons eget ord) trækker et legeme mod et centrum – som tyngden, magnetismen eller snoren i en slynge.

Derefter følger et skolium (en kommentar) om **absolut tid, rum og bevægelse**. Absolut tid »flyder jævnt« uden forbindelse til noget ydre; det absolutte rum forbliver altid ens og ubevægeligt. Vi kan kun måle relative bevægelser – men Newton mener, at den absolutte rotation kan opdages. Hans bevis er **spandforsøget**: Hæng en spand vand i et snoet reb og slip den. Først drejer spanden, mens vandet står stille, og overfladen er flad. Så indhenter vandet spanden, og overfladen bliver hul. Den relative bevægelse mellem vand og spand er størst i starten, men krumningen opstår først, da vandet selv roterer. Altså er det rotationen i forhold til *rummet*, der tæller. Ernst Mach angreb argumentet i 1883 (måske er det rotationen i forhold til fiksstjernerne), og diskussionen var med til at inspirere Einstein.

Axiomata sive leges motus – de tre love

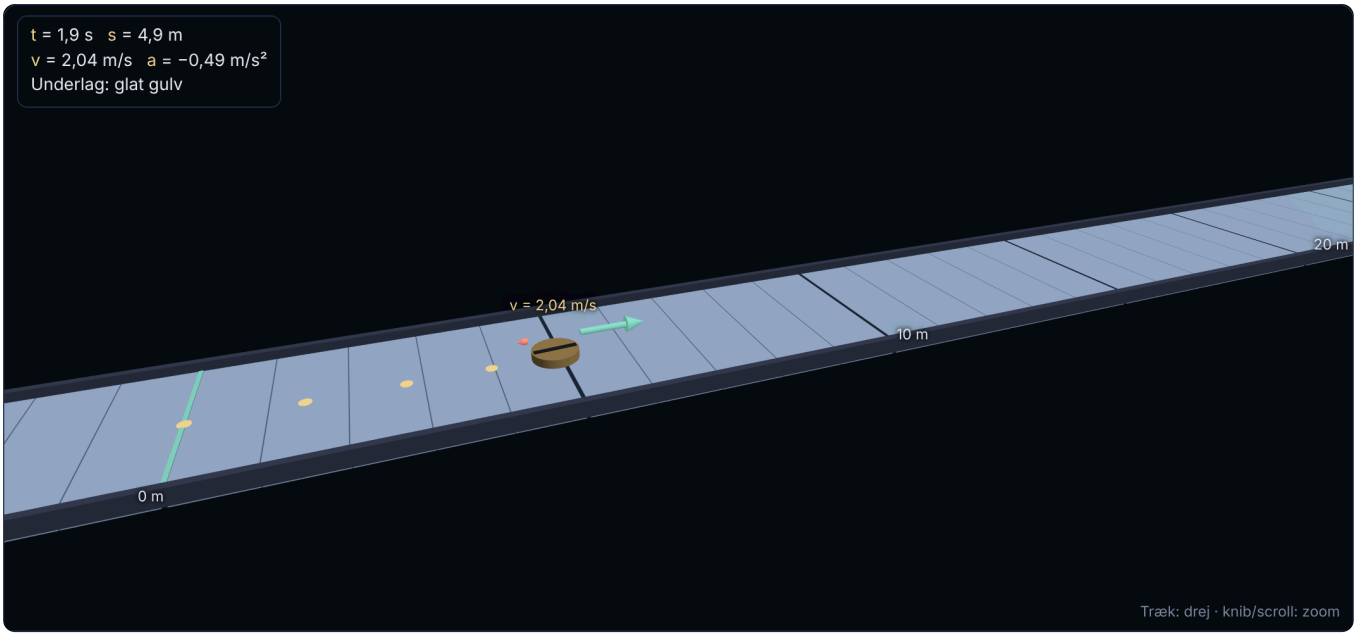
Efter definitionerne kommer »Aksiomer eller bevægelseslove«. De er bogens fundament: alt det følgende bevises ud fra dem. Den første lov stammer i det væsentlige fra Galilei og Descartes, men samlet, præcist formuleret og brugt som grundlag for hele naturen er de Newtons.

LEX I – INERTIENS LOV

Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum illum mutare.

Ethvert legeme forbliver i sin tilstand af hvile eller af jævn bevægelse i en ret linje, medmindre det tvinges til at ændre denne tilstand af påtrykte kræfter.

Newtons egne eksempler er projektiler, der kun bremses af luftmodstand og trækkes ned af tyngden, en snurretop, der kun går i stå på grund af luften, og planeter og kometer, som i det næsten tomme rum bevarer deres bevægelse længe. Det svære ved loven er, at vi aldrig ser den i hverdagen: alt, vi skubber til, går i stå. Aristoteles konkluderede derfor, at bevægelse kræver en kraft. Animationen viser, hvorfor han tog fejl – og hvorfor man let kommer til at tro det.



Figur 1. Lex I – inertiens lov – øjebliksbillede af den interaktive simulation.

Interaktiv udgave: https://mhgfysik.dk/principia.html#lex1

Prøv selv. Mærkerne på banen sættes hvert halve sekund.

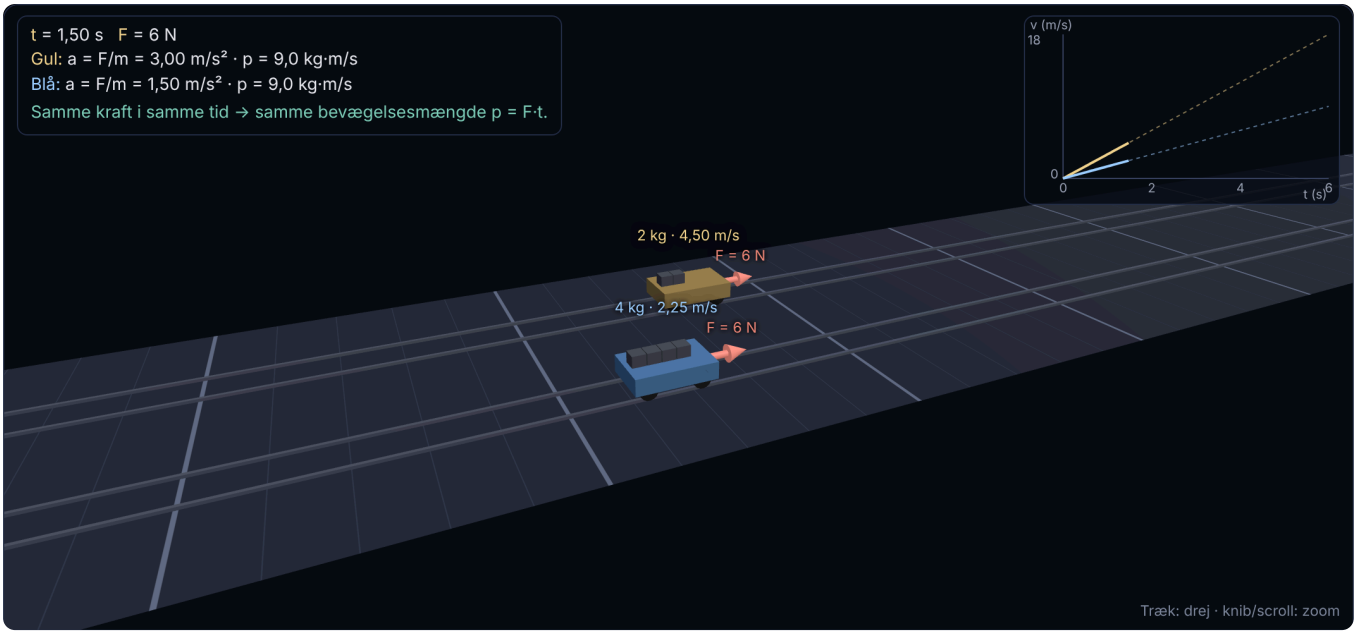
1. Sæt μ = 0. Hvorfor er afstanden mellem mærkerne den samme hele vejen? Hvorfor stopper pucken aldrig?
2. Skru μ op. Hvad sker der med afstanden mellem mærkerne? Hvilken kraft er det, der ændrer puckens tilstand?
3. Kør baglæns med friktion: Pucken accelererer ud af hvile. Hvorfor ser det forkert ud – og hvad siger det om friktion og tidens retning?
4. Lastbilen: Ingen kraft skubber kassen fremad. Hvorfor ser det alligevel sådan ud for chaufføren? (Se gule og blå mærker ved vejkanten.)

LEX II – KRAFTLOVEN

Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae, et fieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur.

Ændringen af bevægelsen er proportional med den påtrykte bevægende kraft og sker i retning af den rette linje, hvori kraften påtrykkes.

Læg mærke til, at der ikke står $F = m{\cdot}a$. Newton tænker i **stød**: En kraft giver en ændring af bevægelsesmængden, og om den virker »på én gang eller gradvist og efter hinanden«, er det samlede resultat det samme. I moderne sprog er Newtons lov $\boldsymbol{\Delta p = F \cdot \Delta t}$ (impulssætningen), og først i grænsen for uendeligt små, uendeligt hyppige stød bliver den til $F = \mathrm{d}p/\mathrm{d}t = m{\cdot}a$. Den form skrev Leonhard Euler eksplicit op i 1750. I animationen kan du skifte mellem en konstant kraft og Newtons stød hvert halve sekund – og se trappen i grafen nærme sig den rette linje.



Figur 2. Lex II – kraftloven – øjebliksbillede af den interaktive simulation.

Interaktiv udgave: https://mhgfysik.dk/principia.html#lex2

Prøv selv. De to vogne trækkes af lige store kræfter på en friktionsfri bane.

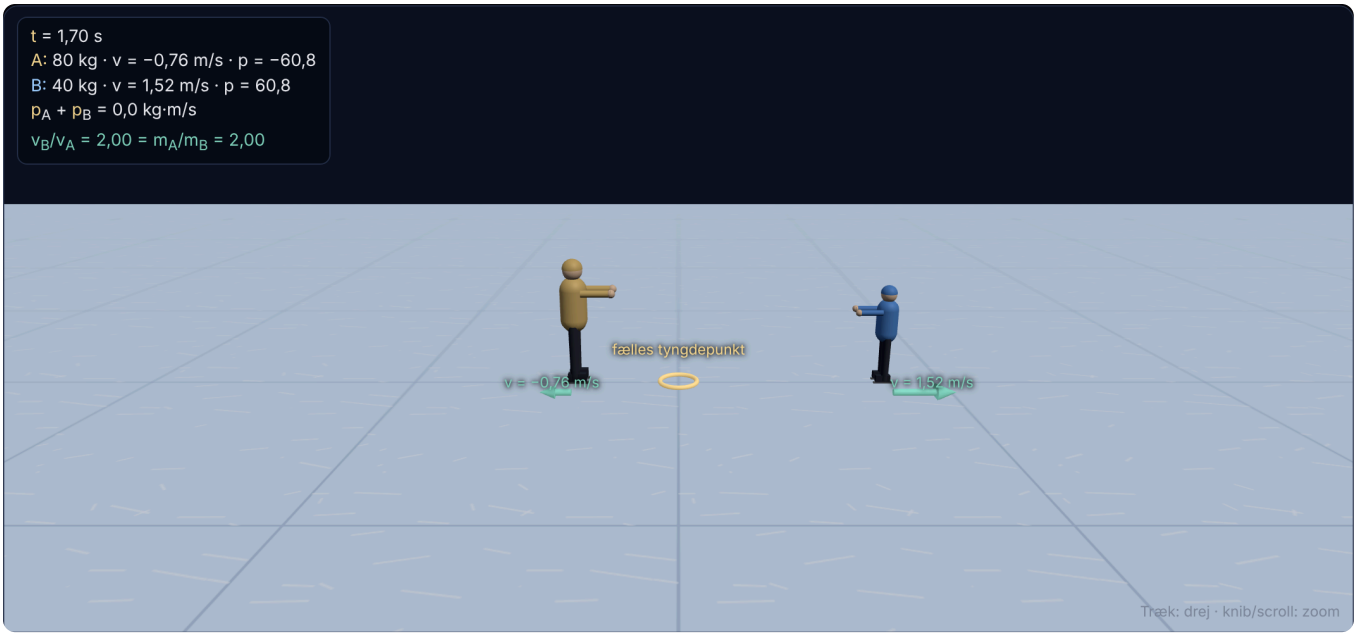
1. Giv den blå vogn den dobbelte masse af den gule. Hvordan forholder hældningerne i v,t-grafen sig?
2. Aflæs bevægelsesmængden $p = m \cdot v$ for begge vogne. Hvorfor er den ens, selv om farterne er forskellige?
3. Skift til stød. Hvorfor ligger trappen hele tiden over den stiplede linje, men rammer den efter hvert stød-interval? Hvad sker der, hvis stødene kommer tættere?

LEX III – LOVEN OM AKTION OG REAKTION

Actioni contrariam semper et aequalem esse reactionem: sive corporum duorum actiones in se mutuo semper esse aequales et in partes contrarias dirigi.

Enhver aktion har altid en lige så stor og modsat rettet reaktion; eller: to legemers påvirkninger af hinanden er altid lige store og modsat rettede.

Newtons eksempler: Trykker du på en sten med fingeren, trykkes fingeren af stenen. Trækker en hest i en sten med et reb, trækkes hesten lige så meget tilbage mod stenen. Kræfterne virker altid på *hver sit* legeme – derfor ophæver de ikke hinanden. Lige store kræfter i lige lang tid giver lige store og modsatte ændringer af bevægelsesmængden, så den **samlede bevægelsesmængde er bevaret**, og det fælles tyngdepunkt flytter sig ikke (Korollar III og IV). I animationen er det fælles tyngdepunkt markeret med en guldring: Se, at den ligger stille, uanset masserne.



Figur 3. Lex III – loven om aktion og reaktion – øjebliksbillede af den interaktive simulation.

Interaktiv udgave: https://mhgfysik.dk/principia.html#lex3

Prøv selv.

1. Gør A dobbelt så tung som B. Er kraftpilene lige lange? Hvem får den største fart – og hvor meget større?
2. Hvorfor er $p_A + p_B$ altid nul? Hvad betyder det for guldringen?
3. Raketten: Den skubber ikke på noget udenfor sig selv. Hvad skubber den så på? Følg tyngdepunktet, mens gassen spredes.

Korollarerne – de første følgesætninger

Til lovene knytter Newton seks korollarer. Tre af dem er blevet fysikkens rygrad:

- **Korollar I – kræfternes parallelogram.** To kræfter, der virker samtidig, giver samme bevægelse som deres diagonal. Kræfter er altså vektorer.
- **Korollar III og IV – bevarelse af bevægelsesmængden.** Indbyrdes kræfter ændrer ikke den samlede bevægelsesmængde, og et systems fælles tyngdepunkt er i hvile eller jævn retlinet bevægelse, uanset hvad delene gør ved hinanden.
- **Korollar V – relativitetsprincippet.** Bevægelserne inden for et rum er de samme, hvad enten rummet hviler eller bevæger sig jævnt i en ret linje – Newtons eksempel er et skib. Det er det, vi i dag kalder Galilei-invarians: Ingen mekanisk måling kan afsløre jævn bevægelse.

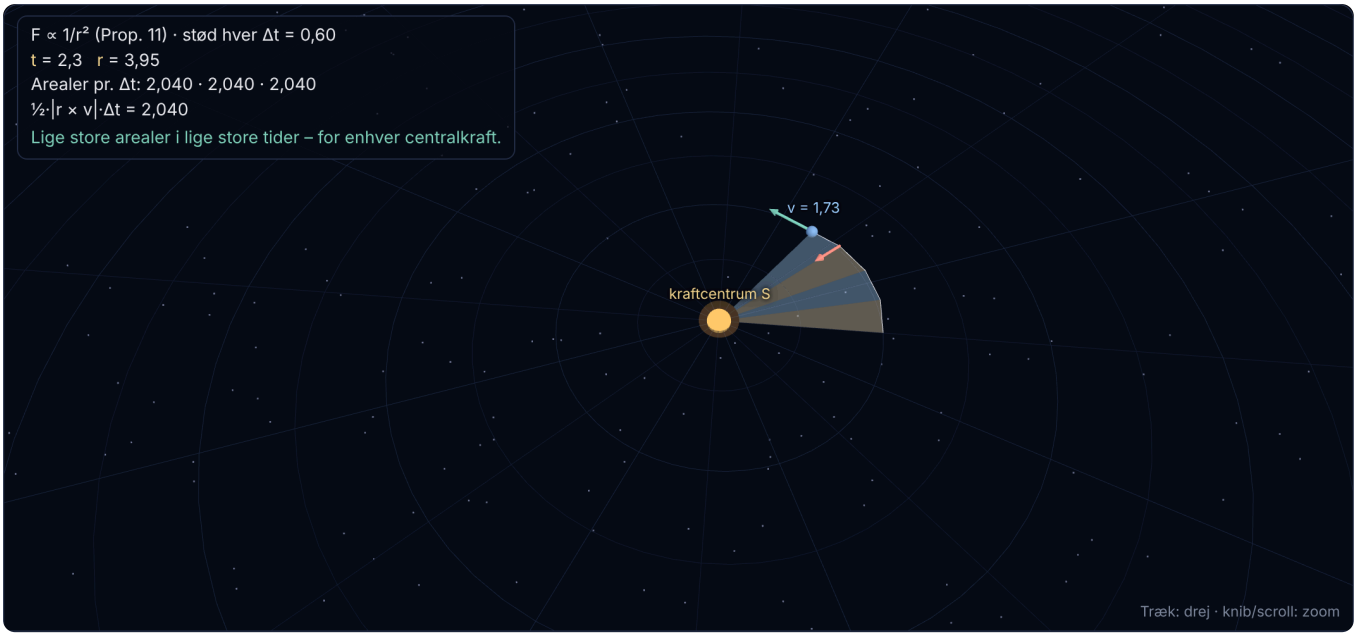
Lovene efterfølges af et skolium, hvor Newton viser, at de stemmer med Galileis faldlove og kastebaner og med Wrens, Wallis' og Huygens' stødforsøg – han har selv målt stød mellem pendullodder og korrigeret for luftmodstanden.

Bog I – *De motu corporum*: bevægelse uden modstand

Første bog er ren matematik: Hvordan bevæger legemer sig under centripetalkræfter? Den indledes med et afsnit om grænseværdier (»første og sidste forhold«), og så kommer det berømte **Proposition 1, Sætning 1**:

> *De arealer, som legemer i kredsløb beskriver med radier trukket til et ubevægeligt kraftcentrum, ligger i ubevægelige planer og er proportionale med tiderne.*

Beviset er et af de smukkeste i fysikken, og det er netop Newtons stød-version af 2. lov. Lad legemet bevæge sig jævnt i et tidsrum Δt (1. lov). Giv det så et stød rettet mod centrum (2. lov), og lad det igen bevæge sig jævnt. Hver af de trekanter, der dannes fra centrum til to på hinanden følgende punkter, har samme areal: Trekanten efter stødet har samme grundlinje og højde som den trekant, legemet *ville* have beskrevet uden stødet – fordi stødet er parallelt med radius. Lad nu Δt gå mod nul: Polygonen bliver til en glat kurve, og stødene til en kontinuert kraft. Keplers anden lov gælder altså for *enhver* centralkraft – det er i virkeligheden bevarelse af impulsmomentet.



Figur 4. Bog I – De motu corporum: bevægelse uden modstand – øjebliksbillede af den interaktive simulation.

Interaktiv udgave: https://mhgfysik.dk/principia.html#bog1

Prøv selv. Trekanterne skiftevis i guld og blåt dækker hver et tidsrum Δt; deres arealer står øverst.

1. Er arealerne ens, selv om banen er meget aflang? Er de stadig ens, når du skifter kraftlov?
2. Gør Δt stor i stød-tilstand. Banen bliver kantet og drejer – men arealerne er stadig nøjagtigt ens. Hvorfor?
3. Sammenlign $1/r^2$ og r: I begge tilfælde er banen en ellipse – men hvor ligger kraftcentret i ellipsen? (Prop. 10 mod Prop. 11.)

Prop. 11: ellipsen kræver $1/r^2$

Hvis et legeme bevæger sig i en ellipse med kraftcentret i det ene brændpunkt, må kraften aftage som $1/r^2$. Det er Halleys spørgsmål besvaret – omvendt: Newton viser her, at Keplers første lov *kræver* en omvendt kvadratlov. Prop. 10 viser, at en kraft proportional med afstanden også giver en ellipse, men med centret i ellipsens midte. Prop. 13 udvider til parabler og hyperbler, og Prop. 15 giver Keplers tredje lov: $T^2 \propto a^3$.

Prop. 71: skalsætningen

For at sammenligne Månens fald med æblets måtte Newton vide, at en kugle trækker, som om hele massen sad i centrum. Det beviser han i Prop. 71 (og Prop. 74–76 for hele kugler): En homogen kugleskal tiltrækker et ydre legeme med $1/r^2$ mod sit centrum. Indeni skallen er kraften nul (Prop. 70). Det er ikke selvfølgeligt – og det gælder kun for netop $1/r^2$ og r.

Resten af Bog I behandler bl.a. baner, der drejer (Prop. 44–45: apsidebevægelse, hvormed Newton kan teste eksponenten i kraftloven ud fra Månens perigæum), to legemer omkring deres fælles tyngdepunkt (Prop. 57–63) og trelegemeproblemet (Prop. 66 med 22 korollarer om Månens uregelmæssigheder). Newton nævner endda til sidst, at lysets brydning kan forstås med partikler og kræfter.

Bog II – bevægelse i modstandsfyldte medier

Bog II er den mest tekniske og mindst læste. Newton undersøger legemer, der bremses af modstand proportional med hastigheden, med kvadratet på hastigheden og med kombinationer af dem. Han måler luftmodstand ved at lade kugler falde inde i St. Pauls-katedralen og svinge pendler i luft, vand og kviksølv. Bogen rummer også hydrostatik, den første teori for viskositet (Afsnit 9, hypotesen der i dag hedder »newtonsk væske«) og et forsøg på at regne lydens hastighed ud fra luftens elasticitet og tæthed (Prop. 48–50).

Lydens hastighed – den berømte fejl

Newton fandt, at lydfarten er kvadratroden af trykket divideret med tætheden, $c = \sqrt{(p/\rho)}$. Det giver ca. 290 m/s, mens målinger gav ca. 340 m/s. I 2. udgave lappede han hullet med »luftpartiklernes tykkelse« og dampe i luften – et sjældent eksempel på, at Newton justerede sin teori efter facit. Den rigtige forklaring kom med Laplace i 1816: Lydbølgen er så hurtig, at varmen ikke når at udjævnes, så processen er adiabatisk og ikke isoterm. Det giver $c = \sqrt{(\gamma p/\rho)}$ med $\gamma = 1{,}40$, og så passer det.

Hvirvlerne dør

Bog II's egentlige mål er Descartes' hvirvelteori, efter hvilken planeterne føres rundt af en hvirvlende æter. I Afsnit 9 regner Newton på roterende væsker og viser, at en hvirvel ikke kan give Keplers tredje lov – omløbstiderne ville gå som r^2 og ikke som $r^{3/2}$ – og ikke kan forklare, at planeterne bevæger sig hurtigst i perihel. Bogen slutter med de berømte ord, at hvirvelhypotesen strider mod de astronomiske fænomener og snarere forvirrer end forklarer himmelbevægelserne.

Bog III – *De mundi systemate*: Verdenssystemet

I Bog III bruger Newton sine matematiske sætninger på naturen. Han begynder med fire **regler for naturfilosofien** (*Regulae philosophandi*), og den fjerde blev først tilføjet i 3. udgave:

1. Man skal ikke antage flere årsager end dem, der er sande og tilstrækkelige til at forklare fænomenerne.
2. Samme slags virkninger skal derfor så vidt muligt tilskrives samme årsager – vejrtrækning hos mennesker og dyr, stenes fald i Europa og Amerika, lys fra et køkkenbål og fra Solen.
3. Egenskaber, der findes hos alle legemer, vi kan undersøge, skal anses for egenskaber ved alle legemer.
4. Sætninger udledt af fænomenerne ved induktion skal anses for sande, indtil andre fænomener viser, at de skal skærpes eller har undtagelser.

Derefter seks »fænomener« (bl.a. Jupiters og Saturns måner og planeterne følger Keplers tredje lov, og planeterne overholder arealloven omkring Solen) – og så propositionerne. Hovedtanken er, at den kraft, der holder Månen i bane, *er* den samme som tyngden på Jorden.

Månetesten (Prop. 4)

Månen er ca. 60 jordradier fra Jordens centrum, mens æblet er 1 jordradius derfra. Falder tyngden som $1/r^2$, skal Månens acceleration mod Jorden være $60^2 = 3600$ gange mindre end g. Newton regner Månens fald ud fra omløbstiden og afstanden og finder, at Månen falder ca. 15 parisiske fod (4,9 m) på et minut mod Jorden – præcis hvad æblet falder på ét sekund. Med moderne tal:

Størrelse	Værdi
Månens afstand, $r = 60{,}3\ R_J$	$3{,}844 \cdot 10^8$ m
Siderisk omløbstid, T	27,32 døgn = $2{,}361 \cdot 10^6$ s
Månens centripetalacceleration, $4\pi^2 r/T^2$	$2{,}72 \cdot 10^{-3}$ m/s²
Tyngdeaccelerationen fortyndet, $g/60{,}3^2$	$2{,}70 \cdot 10^{-3}$ m/s²
Månens fald på 1 minut, $\tfrac{1}{2} \cdot a \cdot (60\ \text{s})^2$	4,9 m – som æblet på 1 s

Den samme tankegang kan elever selv bruge til at finde afstanden til Månen ud fra et pendul: se Månens afstand – pendul og Newton.

Ud fra den ene lov forklarer Bog III derefter:

Den almene tyngdelov (Prop. 7)

Tyngden virker mellem alle legemer og er proportional med stofmængden i dem. Ved 3. lov må Jorden også trække i Solen og Månen. Newton bestemmer forholdet mellem massen af Solen, Jupiter, Saturn og Jorden ud fra deres måners baner – og konkluderer, at systemets tyngdepunkt, ikke Solen, er i hvile. Solen selv vugger en smule. Gravitationskonstanten G kendte han ikke; den blev først målt af Cavendish i 1798.

Jordens form og præcessionen (Prop. 18–20, 39)

En roterende flydende jord må være fladtrykt ved polerne. Newton beregner fladtrykningen til 1/230 (i dag 1/298) og forudsiger, at et pendulur går langsommere ved ækvator – hvad Jean Richer allerede havde observeret i Cayenne i 1672. Den fladtrykte jords ækvatorvulst trækkes af Solen og Månen, så jordaksen beskriver en kegle: jævndøgnspunkternes præcession, som Hipparchos opdagede.

Tidevandet (Prop. 24, 36–37)

Tidevandet er forskellen mellem Månens (og Solens) træk på den nærmeste og den fjerneste side af Jorden. Det forklarer to højvander i døgnet, spring- og niptid og Månens større virkning end Solens, selv om Solen trækker langt kraftigere i Jorden som helhed. Se Tidevand i 3D.

Månens teori og kometerne

Prop. 22–35 behandler Solens forstyrrelse af Månens bane: knudernes tilbagegang, variationen og banens skiftende excentricitet (se Månens bane i 3D). Den sidste del viser, at kometer er himmellegemer i meget aflange baner. Newton tilpasser en parabel til den store komet fra 1680 – et af hovedbeviserne for, at himlene er underlagt de samme love som Jorden.

Den berømte tegning af en kanon på et bjerg, der skyder kuglen hurtigere og hurtigere, indtil den går i kredsløb, findes ikke i selve *Principia*. Den stammer fra Newtons populære udgave, *De mundi systemate* (udgivet efter hans død i 1728). Du kan prøve den her: Newtons kanon i 3D.

Det generelle skolium – *Hypotheses non fingo*

I 2. udgave (1713) afsluttede Newton bogen med et generelt skolium. Han gentager kritikken af hvirvlerne og skriver, at dette yderst smukke system af Sol, planeter og kometer kun kan stamme fra et intelligent og mægtigt væsens råd og herredømme. Herefter følger en tæt passage om Gud som herre over alt – ikke verdens sjæl, men dens hersker – og som evig, uendelig og allestedsnærværende.

Det mest citerede er afslutningen om tyngden. Newton har vist, *hvordan* tyngden virker, men kan ikke finde dens *årsag* ud fra fænomenerne:

> *Hypotheses non fingo – jeg opstiller ikke hypoteser.*

Det er nok, skriver han, at tyngden virkelig findes, virker efter de love, han har fremlagt, og forklarer himmellegemernes og havets bevægelser. Leibniz og Huygens kritiserede en kraft, der virker på afstand gennem tomt rum, som en »okkult kvalitet«. Det åbne spørgsmål fik først et nyt svar med Einsteins almene relativitetsteori i 1915, hvor tyngden er rumtidens krumning.

Hvad *Principia* ændrede

Bogen var svær at læse; ifølge en kendt anekdote sagde en student, da Newton gik forbi: »Dér går manden, der har skrevet en bog, som hverken han selv eller nogen anden forstår.« Men på kontinentet oversatte Varignon, Johann Bernoulli, Euler, Lagrange og Laplace de geometriske beviser til differentialligninger, og i løbet af 1700-tallet blev Newtons mekanik til den analytiske mekanik, vi underviser i i dag.

- **1735–1744:** Franske ekspeditioner til Lapland (med Anders Celsius) og Peru måler en meridiangrad og bekræfter, at Jorden er fladtrykt ved polerne – mod den cartesianske forudsigelse.
- **1758–59:** Halley havde ud fra Newtons teori forudsagt, at kometen fra 1682 ville vende tilbage. Den blev genfundet juleaftensdag 1758 og nåede perihel i marts 1759. Halley havde været død i 16 år.
- **1846:** Le Verrier og Adams forudsiger ud fra Uranus' afvigelser en ny planet. Galle finder Neptun under 1° fra den beregnede plads.
- **1905 og 1915:** Einstein viser, hvor Newtons mekanik holder op med at gælde – ved hastigheder nær lysets og i stærke tyngdefelter (fx Merkurs perihelbevægelse). Men i grænsen bliver hans teorier til Newtons, og det er stadig Newtons love, der styrer rumsonder til Pluto.

Kilder og videre læsning

- I. Newton: *The Principia: Mathematical Principles of Natural Philosophy*. Ny oversættelse af I. Bernard Cohen og Anne Whitman, med »A Guide to Newton's Principia« af Cohen. University of California Press, 1999.
- I. Newton, overs. A. Motte: *The Mathematical Principles of Natural Philosophy*, London 1729 (fri, findes digitalt).
- Newtons eget, kommenterede eksemplar af 1. udgave: Cambridge Digital Library (cudl.lib.cam.ac.uk).
- S. Chandrasekhar: *Newton's Principia for the Common Reader*. Oxford, 1995.
- R. S. Westfall: *Never at Rest. A Biography of Isaac Newton*. Cambridge, 1980.
- N. Guicciardini: *Reading the Principia*. Cambridge, 1999.

Relaterede sider: Newtons kanon i 3D · Satellitter og tyngdekraft · Solsystemet – skift centrum · Tidevand i 3D · Gyroskopet og tippetoppen.

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden